Verifiable Credentialにおける発行者主権を実現する検証者指定型プロトコルCTRB-VC

張 一凡[1,a)]　藤村 滋[1]　松浦 幹太[2]

概要：検証可能クレデンシャル（VC）は Holder 主権を軸に設計され，発行署名は Holder が提示した任意の Verifier やその転送先で検証できる．この仕組みには「有効に検証できる検証者」を Issuer が指定する Issuer 主権が欠けており，指定 Verifier だけが検証できる検証者指定型 VC を実現できていない．本稿はアクセス制御付き Registry が「Issuer が意図する Verifier 資格」と「Holder 同意」の双方を確認したときにのみ属性の復号能力を払い出し，検証を可能にする CTRB-VC を提案する．安全性の目標と証明スケッチを与え，参照実装で実用的な計算コストで動作することを示す．

キーワード：Verifiable Credential, 検証者指定型 VC, Issuer 主権, Holder 主権, BBS+, 指定検証者証明, Pedersen コミットメント, アクセス制御付き Registry

CTRB-VC: Issuer Sovereignty via Verifier-Designated Verifiable Credentials

Iifan Tyou[1,a)]　Shigeru Fujimura[1]　Kanta Matsuura[2]

Abstract: Verifiable credentials (VCs) are designed around holder sovereignty: an issued signature is verifiable by any verifier the holder presents to, and by anyone they forward it to. Such designs lack issuer sovereignty, an issuer's ability to designate which verifiers may validly verify, leaving verifier-designated VCs (verifiable only by designated verifiers) unrealized. We propose CTRB-VC, in which an access-controlled registry releases the capability to decrypt attributes, and thereby enables verification, only after confirming both the verifier qualification the issuer intends and the holder's consent. We give security goals with proof sketches and show practical computational cost on a reference implementation.

Keywords: Verifiable Credential, Verifier-Designated VC, Issuer Sovereignty, Holder Sovereignty, BBS+, Designated-Verifier Proof, Pedersen Commitment, Access-Controlled Registry

1. はじめに

1.1 背景：Issuer 主権

W3C Verifiable Credentials (VC) Data Model 2.0 [24] を中核とする検証可能クレデンシャル基盤は，欧州の EUDI Wallet や各国のモバイル身分証として 2024–2026 年に実装段階へ入っている．ここでは発行者（Issuer）が証明書 VC に署名を付けて，証明書保有者（Holder）に提供し，Holder は自分の Wallet に保存した VC を検証者（Verifier）に開示することで属性を証明する．ここで選択的開示・提示同意により「何を・誰に開示するか」を Holder が決める **Holder 主権**（self-sovereign identity）を中心に発展してきた．しかし信頼三角形のもう一方の当事者である **Issuer には対応する主権概念が存在しない**．Issuer は発行時に審査コストと，属性を保証する署名（attestation）への責任を負うにもかかわらず，発行後に署名は Holder 資産と化し，「誰が自らの attestation から検証価値を得るか」を発行後に制御する手段を持たない．検証者側を限定する問題

[1] NTT 株式会社 社会情報研究所
Social Informatics Laboratories, NTT
[2] 東京大学生産技術研究所
Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
[a)] iifan.tyou@ntt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

意識自体は近年顕在化しているが，Issuer の発行後制御を設計目標として具体化し，Holder の同意と暗号学的に両立させた構成は存在しない．本論文は「自らの attestation が有効に働く Verifier の範囲を発行後も暗号学的に決定・執行できる性質」を **Issuer 主権**と呼ぶ．

Issuer 主権の欠落による実害は，大規模事業者が VC の Issuer 基盤を提供する際に生じる．たとえば，事業者が加盟店に VC 発行端末や発行基盤を配布し，コストを負担して会員証・身分証エコシステムの立ち上げと拡大を後押ししたとする．その投資回収は，発行された VC が自社経済圏内の取引・サービスで利用されることを前提とするだろう．ところが発行された VC は Holder 資産であるため，経済圏の外（以下，経済圏の内側を圏内，外側を圏外と呼ぶ）の Verifier にも同じ VC を提示・検証でき，他の経済圏が事業者の拡大投資にただ乗りできてしまう．結果として拡大を後押しした効果は他圏へ流出し，Issuer の発行・投資動機そのものが損なわれる．この問題を暗号学的に解くには，Issuer が指定した Verifier（この例では加盟店）だけが属性を有効に検証・利用でき，それ以外の Verifier は内容を読めず，検証ができないという性質が必要になる．本論文では，Issuer が発行後も自らの attestation を有効に検証しうる Verifier の範囲を指定・限定できる VC を**検証者指定型 VC**（verifier-designated VC）と呼び，その実現を通じて Issuer 主権を実現する暗号学的機構を与える．

1.2 問題の所在と貢献

現行の W3C VC エコシステムは，こうした検証者の指定を**暗号学的には担保しない**．属性を暗号レイヤで指定 Verifier に束縛しない限り，検証の可否は Holder のウォレット処理など上位のアプリケーション・運用レイヤに依存せざるを得ず，ウォレット実装が乱立する実社会では制御が困難になる．暗号レイヤが制御しうるのは復号能力の払い出し制御（機密性）と attestation の非転送性であり，平文入手後の非暗号学的再伝達（事実上の流出）はいかなる方式でも強制できない．素朴な検証鍵開示制御や既存の verifier-designated 署名 [13] による方式は Holder 主権を担保できるが Issuer 主権の担保には対応していない．Issuer 主権の実現には，**圏外秘匿・Verifier 漏洩防御・Holder 漏洩防御・Holder 同意**が必要となる．これらの定義と先行研究との対比は §2 で行う．

本論文はアクセス制御付き Verifiable Data Registry [25] を用いて検証者指定型 VC を実現するプロトコル **CTRB-VC (Consent-Triggered Registry-Bound VC)** を提案する．Registry は Issuer が指定する検証条件を Verifier が満たすことと Holder 同意の両方を確認したときに限り属性の復号能力を払い出す，すなわち Issuer 主権と Holder 主権を単一の鍵払い出し点で同時に執行する．貢献は次の四点である．

(1) **Issuer 主権の実現**．VC/VP が Issuer の想定した正規 Verifier 外へ流出しても，その検証者は提示された VC が Issuer の発行した真正なものか流出元が捏造したものかを識別できず，Issuer 保証付きの VC として扱えない．結果として，流出 VC/VP の価値が失われる．

(2) **Holder 主権の実現**．属性を秘匿化し，Holder の提示に応じて Registry が払い出す秘密情報を得た指定 Verifier だけに属性を復号・閲覧させる．これにより流出した VC/VP は，正規 Verifier であってもその Holder から提示を受けていない限り属性を検証できない．

(3) **流出 VC に対する安全性の証明**．提案した手法の安全性を分析し，Holder と指定 Verifier が結託した強い攻撃条件のもとで，第三者が検証可能な属性証明を構成できない証明を与えた．これによって Holder であっても Issuer 主権を侵害できないことを保証する．

(4) **性能評価**．提案手法を軽量な BBS+署名を用いて実装し，発行・提示・検証の各処理の計算コストを評価し，Wallet やスマートフォンでの実用性を確認した．

2. 関連研究

公開検証を前提とする VC 標準（SD-JWT VC, OID4VP [22]）は，提示物を意図した Verifier 向けに限定して再利用を防ぐ仕組み（SD-JWT VC の Key Binding, OID4VP の `aud`・nonce による audience restriction）を備えるが，Verifier が平文属性を入手した後の二次流通は暗号学的に秘匿されず，圏外へ流出した提示物が Issuer 保証付き証明として通用してしまう．本研究はこの上に，属性を Verifier 認証まで暗号文に閉じ込め発行後の検証範囲を執行する機構を加える．

発行後に検証範囲を制御する Issuer 主権を実現する先行研究は著者の調べた限りなく，比較の共通枠組みも定まっていない．そこで §1 の要件から評価軸を定め，先行研究の達成範囲を表 1 にまとめる．**Issuer 主権**は次の三つが揃って初めて成立する：指定範囲の外では属性を読めない**圏外秘匿**と，範囲内で得た検証を第三者へ再輸出できない非転送性 **Verifier 漏洩防御・Holder 漏洩防御**である．秘匿と非転送性は補完的であり，圏外秘匿だけでは正当に読めた指定 Verifier が平文や証明を転送して漏らしうる．一方，非転送性だけでは得た検証の再輸出を防ぐのみで誰が検証できるかを定めないため，Holder が圏外 Verifier へ直接提示すれば検証は成立してしまう．**Holder 主権**は提示情報の復元許可が Holder 署名に拘束される **Holder 同意**が担う．

Verifier 漏洩防御：検証者を限定する署名・証明． DVS [13]・Strong DVS [19]・UDVS [21] は，指定 Verifier 以外は署名の正当性を確信できない（strong DVS では検証自体に sk_V を要する）という検証の非転送性を導入した．Lipmaa ら [15] は証明生成能力を第三者へ委譲で

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 同目的研究と本研究の達成範囲（✓=達成，△=部分的，×=非達成）．

	Issuer 主権（発行後の検証範囲制御）			Holder 主権
方式	圏外秘匿	Verifier 漏洩防御	Holder 漏洩防御	同意
DVS / UDVS [13], [19], [21]	×	✓	×	×
DVAC / RETRACT [8], [9]	×	✓	✓	×
非転送 anon. credential [6], [12], [14]	×	×	✓	×
ABE [2]	✓	×	×	×
CP-ABPRE SSI [4]	✓	×	×	△
sticky policies [16]	✓	×	×	△
CTRB-VC（本研究）	✓	✓	✓	✓

きない非委譲性を定式化して抜け穴を塞いだ．これらは検証可能な流出への防御の概念的基盤である．検証者を限る別路線に，検証へ発行者と共有する秘密鍵を要する keyed-verification credential がある．近年の多検証者版 [3] は検証者ごとに鍵を配るため Issuer の状態が検証者数に比例し，これを持たない本研究（§4）とは設計点が異なる．指定検証を匿名クレデンシャル（anonymous credential）へ持ち込む DVAC [9]・RETRACT [8] は，匿名クレデンシャルの利用者秘密への束縛（holder binding）を併せ持つため，Verifier からの流出に加え，漏れた提示物だけでは検証できないという Holder 漏洩防御も備える．しかし提示を受けた Verifier が属性を平文で読むため圏外秘匿を欠き，Issuer 主権は完成しない．また Holder は提示の可否を選べるが，指定検証者証明は Verifier 自身が模擬生成できるため同意の証拠にならず，本稿の「復元許可が Holder 署名に拘束される同意」には当たらない．

Holder 漏洩防御：非転送 credential と自己拘束． digital signets [11]・PKI-assured non-transferability [6]・leakage-deterring [14] は，credential を利用者秘密や外部の価値ある鍵へ束縛して Holder からの流出として又貸し・委譲を抑止する自己拘束の系譜である．近年は BBS の device binding として標準化文脈へ移り，秘密素子の鍵 1 本で又貸しを抑止する構成 [12] もある．いずれも Verifier からの流出も圏外秘匿も扱わない．本研究の自己拘束は，この Holder 漏洩防御を圏外秘匿と両立する形で与える点が異なる．

圏外秘匿・同意：検証鍵の限定共有・条件付き払い出し． ABE [2]・CP-ABPRE [4] は暗号文の復号先を制御して圏外秘匿を与えるが，指定検証者への非転送性を持たず，復号鍵を発行する中央の属性権威という信頼点を要する．後者は Holder が再暗号化鍵で復号先を認可する点で Holder 主権に踏み込むものの，認可はラベル単位で永続し，提示ごとの Holder 署名に拘束された払い出しではない．sticky policies [16] は同意に基づく条件付き払い出しを扱うが，署名済み credential への拘束を欠く．

以上より，既存手法は各性質を個別に満たすにとどまり，そのすべてを同時に満たすものはない．そこで本研究は，検証者指定型 VC を実現する新たな構成を提案する．

3. 前提知識

提案プロトコルで用いる暗号プリミティブの目的・シンタックス・実現例を示す．具体化は差し替え可能である．ハッシュ関数 H はランダムオラクルとして扱い，署名は EUF–CMA 安全な方式を用いる．§6 の証明が用いる各プリミティブのセキュリティ要件は，本節の番号に対応させて付録 A.1 に示す．

(1) コミットメント方式． 目的：値 m を秘匿したまま確定させ，後に開示情報で開封を検証する．シンタックス：$\mathsf{Com}_K \leftarrow \mathsf{Com}(m, r)$ でのコミットメント生成；$\mathsf{VerifyOpen}(\mathsf{Com}_K, m, r) = 1 \iff \mathsf{Com}_K = \mathsf{Com}(m, r)$ での開封の検証．実現例：Pedersen コミットメント [17].

(2) ブラインド発行付き複数メッセージ署名． 目的：署名者がメッセージ列 $(m_0, \ldots, m_\ell)$ へ署名する．うち一部（例：m_0）は受領者が値を隠したまま発行を受けられる（ブラインド発行）．シンタックス：$(sk, pk) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(1^\lambda)$；$\tilde{\sigma} \leftarrow \mathsf{BlindSign}(sk, C_0, (m_1, \ldots, m_\ell))$，ここで C_0 は m_0 へのコミットメントであり，署名者は開封の知識証明 π_0 を事前に検証する；$\sigma \leftarrow \mathsf{Unblind}(\tilde{\sigma}, \rho)$；$\mathsf{Verify}(pk, \sigma, (m_0, \ldots, m_\ell)) \in \{0, 1\}$．実現例：コミット済みメッセージを発行できる BBS+ [1], [5].

(3) 知識証明と OR 合成（SPK）． 目的：関係 Φ を満たす秘密の値（witness）w を明かさずに $\Phi(w)$ の充足を証明する（証明はメッセージ m に束縛され署名の役割も果たすため signature proof of knowledge, SPK と呼ぶ）．OR 合成は二関係 Φ_0, Φ_1 の少なくとも一方の witness を知ることを，どちらを用いたかを隠して証明する（CDS [7]）．シンタックス：$\pi \leftarrow \mathrm{SPK}\{(w) : \Phi(w)\}(m)$ witness w とメッセージ m から証明 π を生成する；OR 合成は $\mathrm{SPK}\{(w_0, w_1) : \Phi_0(w_0) \vee \Phi_1(w_1)\}(m)$ と書く；$\mathsf{SPK.Verify}(\Phi, m, \pi) \in \{0, 1\}$ 正しく生成された π のとき 1．非対話化には検証者の乱数チャレンジをハッシュ値で置き換える Fiat–Shamir 変換（FS 変換）を用いる．実現例：

© 2026 Information Processing Society of Japan

線形関係の Schnorr [20]，BBS+署名知識証明 [5]，および CDS OR 合成 [7].

(4) 指定検証者証明（DV proof）．目的：「Φ の witness を知る」と「sk_V を知る」の OR 証明により，自ら模擬生成していない Verifier V だけが Φ を確信でき，その確信を第三者へ転送できなくする（指定した検証者だけが確信を得られるため designated-verifier proof，DV proof と呼ぶ）．シンタックス：$\pi \leftarrow \mathsf{DV.Prove}(\Phi, \mathsf{pk}_V, w)(m)$；$\mathsf{DV.Verify}(\Phi, \mathsf{pk}_V, m, \pi) \in \{0,1\}$（検証は pk_V のみで行え sk_V を要さない）；$\pi \leftarrow \mathsf{DV.Sim}(\Phi, \mathsf{sk}_V)(m)$ は w なしに識別不能な証明を生成．実現例：Jakobsson らの指定検証者証明 [13] を (3) の CDS OR 合成で具体化.

(5) 等価変換可能パッド暗号化．目的：属性を暗号化し，復号能力を「パッド」という鍵素材の払い出しで選択的に与える．同時に，与えた復号能力が内容の証拠にならないようにする：本来と異なるパッドを用いれば異なる平文が得られるため，パッドを得て復号できても，その平文が元の属性であることを第三者に対して検証できない．シンタックス：$Y_{\mathsf{idx}} \leftarrow \mathsf{PadGen}(k, \mathsf{idx})$ seed k と公開 index idx からパッド Y_{idx} を決定的に導出；$C \leftarrow \mathsf{PadEnc}(k, \mathsf{attrs})$ 各 index のパッドで属性列 attrs を暗号化し暗号文 C を得る；$\mathsf{attrs} \leftarrow \mathsf{PadDec}((Y_j), C)$ seed でなくパッド列 (Y_j) だけで復号する．属性ブロックの符号化点・パッド Y_{idx}・暗号文 C は同一の素数位数 p の群 $\mathbb{G}$ の要素として扱う．実現例：PadGen を Dodis–Yampolskiy PRF [10]，パッドによる暗号化・復号を群演算 $C_j = M_j + Y_j$，$M_j = C_j - Y_j$ で具体化する.

計算量的性質は，離散対数問題の困難性仮定（(1) の computational binding と (3) の Schnorr），q-強 Diffie–Hellman 問題の困難性仮定（(2) の unforgeability [5]），n-判定 Diffie–Hellman 逆元問題の困難性仮定（(5) の PadGen の擬似乱数性 [10]）に基づく.

4. システムモデルと要件

エンティティと信頼仮定．Issuer（正直と仮定）は VC を発行し，経済圏 Z のアクセス制御付き VDR **Registry** R_Z（正直と仮定：手順どおり動作し，預かった鍵素材 (k, r) を漏らさない）へ復号素材を書き込む．**Holder** と **Verifier** V（いずれも結託・兼任を含む攻撃者になりうると仮定）は会員資格を表す VC $\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$ を持つ．R_Z は検証対象 VC と必要な会員資格を保管し，その資格を満たす Verifier に**かつ** Holder の同意があるときにのみ復号鍵（パッド）を提供する．会員資格は Z 発行の VC で表されるため，R_Z はその検証者としてふるまえばよく別途の会員管理機構を要しない．全ペア間は相互認証通信路（mTLS 等）を仮定する．R_Z の正直性は運用に依拠する：状態の透明性は分散台帳で補強しうるが，鍵素材の秘匿は合意形成では守れず閾値復号・MPC 等を別途要する.

表 2　脅威と対応する安全性目標

脅威	安全性目標	証明
A1 圏外の第三者による読取	S1 圏外秘匿	§6
A2 Holder による同意偽造	S2 同意偽造不能性	§6
A3 圏内 → 圏外の検証可能な流出（最強形＝結託・兼任）	S3 証明生成元の識別不能性	定理 1
	S4 結託偽造不能性	定理 2
	S5 払い出しの非転送性	定理 3
A4 圏内 Verifier 間の再利用	S6 指定 Verifier 拘束	§6

脅威モデル．Issuer と R_Z を信頼するため，逸脱しうる主体は Holder と Verifier（結託・兼任を含む）に限られる．そこで**各主体の持つ情報が漏れたとき何ができるか**という影響の観点で脅威を整理し，表 2 に示す．影響の大きさは attestation の検証可能性で決まる．Issuer 署名を伴い第三者が暗号学的に検証できる**検証可能な流出**（attested leakage）が主目的脅威であり，正規主体が平文を口頭等で再伝達する**事実上の流出**（factual leakage）は，正しさを検証できない噂話とみなして対象外とする．影響は，漏れた情報の到達先（圏外か圏内か）と迂回されるゲート（資格条件か同意か）の組合せで整理でき，圏外の第三者による読取（A1）・Holder による同意の偽造（A2）・圏内主体から圏外への流出（A3）・圏内 Verifier 間での再利用（A4）の四つに尽きる．中核は A3 であり，その攻撃力を最大化したものが Holder と圏内 Verifier の結託である．結託は単独の Holder 流出・Verifier 流出をいずれも包含するため，結託に対する安全性を示せば単独流出も同時に防げる．A3 の各経路が実際に何を漏らすかは §5.1 で分析する.

セキュリティ目標．各脅威に一つ以上の安全性目標 S1–S6 を対応させ表 2 に示す．A1・A2・A4 への目標（**S1** 圏外秘匿・**S2** 同意偽造不能性・**S6** 指定 Verifier 拘束）は標準ゲームへの帰着で示す．本稿の核は中核脅威 A3（結託）への防御であり，**S3** 証明生成元の識別不能性・**S4** 結託偽造不能性・**S5** 払い出しの非転送性として §6 で証明する．有用性の要件として，自ら π を生成せず sk_V を秘匿する誠実な Verifier が証明者の credential 保有を確信できること（V-conviction）も課し，定理 1 で S3 とともに扱う．一方，正当性（correctness），Issuer が検証者ごとの鍵や名簿を持たないため状態が検証者数に依存しないこと，払い出しの出力前記録（付録 2）は，攻撃者を伴わない機能的性質であり安全性目標には含めない.

5. プロトコル CTRB-VC

CTRB-VC は §1 の検証者指定型 VC を実現するプロトコルであり，圏外へ漏れた VC に関する情報から**検証可能な属性証明**を再構成できないことを目指す．**発行**（図 1）と**提示・払い出し**（図 2）の二手続きからなり，以下では図

© 2026 Information Processing Society of Japan

中の処理を I1–I7・P1–P8 で参照する（擬似コードと図中の略記は付録 A.2）．事前に経済圏 Z は R_Z・$\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$ の発行機構・検証鍵 pk_Z 等の公開パラメータを確立済みとする．発行 VC の公開部を $\mathsf{pub} = (\mathsf{vc}_{\mathsf{id}}, \mathsf{Com}_K, C, \mathsf{pk}_{paz}, \mathsf{ctx})$，そのハッシュ値を $m_{pub} = H(\mathsf{pub})$ とする．

安全性は四つの**防御要素**が担う．防御要素とは，一つのセキュリティ条件を成立させるために配置された処理の集合であり，手続きの区切りとは一致しない．自己拘束は発行に，非転送性は提示に閉じるが，指定検証者向け払い出しは発行と払い出しに，Holder 同意は提示と払い出しにまたがる．四つはいずれも**ある値を外へ出さない**ことで条件を成立させるので，以下では各要素が秘匿する値を軸に述べる．

自己拘束（秘匿する値：ms_H）．Holder のマスターシークレット ms_H は，I1 のコミットメント $C_H \leftarrow \mathsf{Com}(\mathsf{ms}_H, s')$ に隠されたまま発行を受け，Issuer にも渡らない（ブラインド発行，付録 A.1(2)）．結果として署名対象は (ms_H, m_{pub}) の二要素になり，検証 $\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}_I, \sigma_I, (\mathsf{ms}_H, m_{pub}))$（I7）は ms_H を要する．すなわち VC の検証可能性そのものが Holder の秘密に拘束される．したがって (pub, σ_I) を受け取った第三者は署名を検証できない．仮に ms_H ごと渡されても，Issuer が署名したのは暗号文 C を含む m_{pub} であって平文 attrs ではないため，得られる確信は「この pub が Issuer 発行であること」（Φ_{env}）にとどまり内容は裏付けられない．

非転送性（秘匿する値：σ_I）．Issuer 署名 σ_I は Holder の手元から出ない．P2 で σ_I は指定検証者証明 π の witness として使われるだけであり，P3 で外へ出るのは $(\mathsf{pub}, \pi, \mathsf{req}, \sigma_{paz})$ である．π は「credential の witness を知る」$\vee$「sk_V を知る」の OR 証明なので，Verifier は pk_V だけで検証できる一方，同じ分布の π を sk_V から自ら生成することもできる（§3(4)）．よって π を転送された第三者は，それが Holder 由来か Verifier の模擬かを識別できず検証として利用できない．σ_I が P3 を通らないため，転送された π から Φ_{env} の witness を取り出すこともできない．

指定検証者向け払い出し（秘匿する値：(k, r)）．属性は暗号文 $C \leftarrow \mathsf{PadEnc}(k, \mathsf{attrs})$ としてのみ流通し，その復号に必要なシードと開封乱数 (k, r) は Issuer が I4 で Registry へ預けたのち外へ出ない．Registry が外へ出すのは，会員ごとの要求に応じて導出した派生値であるパッド $Y_j \leftarrow \mathsf{PadGen}(k, \mathsf{idx}_j)$ だけである（P7）．なお I4 で預けるのは復号素材であって C 自体ではないため，Registry は単独では属性を復元できない．パッドが Com_K にコミットされたシード由来であることは π_{rel} が保証し，Verifier は P8 で $m_{pub} = H(\mathsf{pub})$ により手元の pub のパッドであることを確かめてから復号する．PadDec 自体は公開計算であり，本要素が防ぐのは復号ではなく検証可能な属性証明の構成である：パッドを再流通させても，受領者は別のパッド列を選べば任意の内容へ整合させられ（付録 A.1(5)），π_{rel} も sk_V で模擬生成できるため，どちらも内容の証拠にならない．

Holder 同意（秘匿する値：sk_{paz}）．払い出しの起動権は，Holder だけが持つ同意鍵 sk_{paz} に拘束される．P2 の同意書 $\sigma_{paz} \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{paz}, (\mathsf{ctx}, \mathsf{vc}_{\mathsf{id}}, \mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}, \mathsf{pk}_V, \mathsf{req}))$ は宛先 $(\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}, \mathsf{pk}_V)$ と要求 req を署名対象に含み，P6 で Registry は会員証 $\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$ から認証した宛先と保管値 $(\mathsf{ctx}, \mathsf{vc}_{\mathsf{id}})$ から署名対象を再構成して照合する．署名対象を宛先込みで再構成するため，Registry は「誰への払い出しに Holder が同意したか」まで確認できる．このため漏れた提示物を別の Verifier V_2 が使い回しても宛先が $V_1 \neq V_2$ となって照合が失敗し，req の nonce 検査が同一要求の再提示を拒否する．sk_{paz} は ms_H と独立に生成されるので，仮に自己拘束が破られ $(\sigma_I, \mathsf{ms}_H)$ を得た相手であっても同意書を作れず，P6 の払い出しを起動できない．

提示・払い出しで用いる二関係は $\Phi_{\mathrm{cred}}[\mathsf{pub}] : \mathsf{Verify}(\mathsf{pk}_I, \sigma_I, (\mathsf{ms}_H, m_{pub})) = 1$，および $\Phi_{\mathrm{pad}}[\mathsf{Com}_K, (Y_j)] : \mathsf{VerifyOpen}(\mathsf{Com}_K, k, r) = 1 \wedge \forall j\, Y_j = \mathsf{PadGen}(k, \mathsf{idx}_j)$ であり，いずれも指定検証者証明の左枝 Φ として使う（§3(4)）．

5.1 圏内から圏外への漏洩経路（A3）と達成範囲

四つの防御要素が秘匿する値から，A3 の各経路で検証可能な属性証明が構成できないことを確認する．**Holder 漏洩**：自己拘束から ms_H ごと漏れても得られるのは pub への Issuer 署名の存在（§6 の pub-attestation）にとどまり，内容の裏付けに要る Com_K の開封 (k, r) は指定検証者向け払い出しにより I4 以降 Registry 外へ出ない．**Verifier 漏洩**：P3・P7 で受け取った一式を転送しても，π・π_{rel} は Verifier が模擬生成でき，パッドも別内容に整合するため証拠にならず，§4 の事実上の流出に縮退する．**結託**：両者の保有物を合併しても内容束縛に必要な (k, r) を欠くため不可能であり，残る到達経路は Registry 共謀と sk_V 委譲に限られる．

6. 安全性証明

本節では §4 の安全性目標のうち，貢献の中核である圏内から圏外への検証可能な流出（A3）に対する防御（S3・S4・S5）に定理と証明スケッチを与える．全目標の実験（ゲーム）の形式定義は付録 A.3 に置く．残りの目標は標準的な帰着で済むため本節では帰着先のみ示す：**S1** 圏外秘匿は n-DDHI・コミットメント秘匿・Verifier の VC$\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$ と kb_V 署名の偽造不能性へ，**S2** 同意偽造不能性は同意書署名の偽造不能性へ，**S6** 指定 Verifier 拘束は同意書と kb_V の各署名の偽造不能性へ帰着する（定理と証明は付録 A.4）．優位性 Adv_A^X と各仮定の記法は付録 A.1 による．

定義 1（検証可能な属性証明）．属性の裏付けと

© 2026 Information Processing Society of Japan

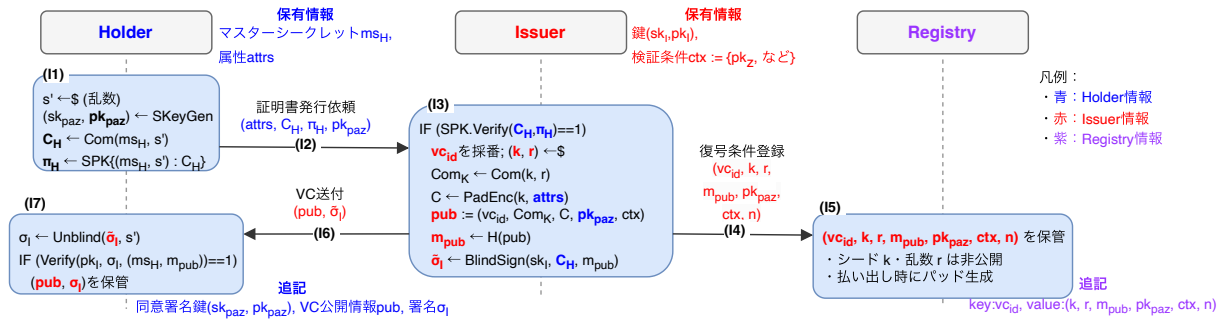


図 1　発行（Issuance）のシーケンス．処理 I1–I7.

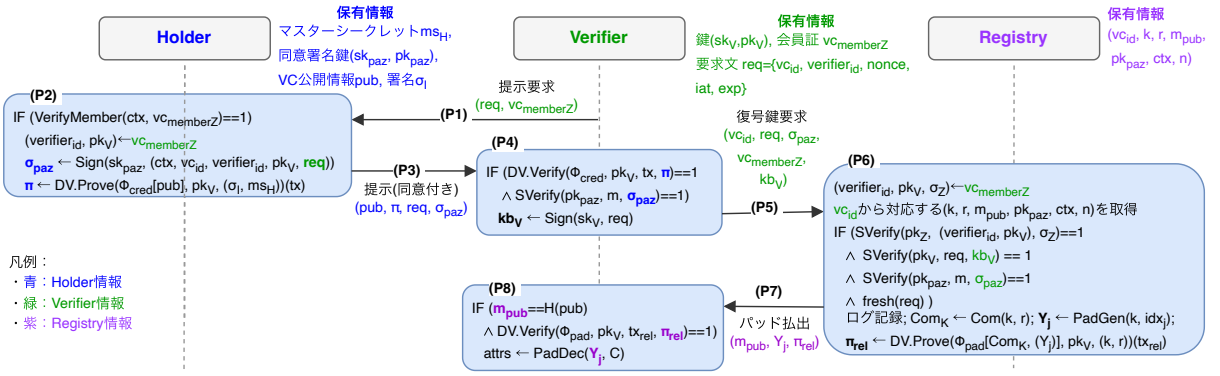


図 2　提示・同意・払い出し（Presentation, Consent & Release）のシーケンス．処理 P1–P8.

して第三者が公開情報のみで検証できる証明は，(i)$m_{pub} = H(\mathsf{pub})$ かつ公開部 pub への Issuer 署名 σ_I の存在（Φ_{env} : $\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}_I, \sigma_I, (\mathsf{ms}_H, m_{pub})) = 1$；pub-attestation）と，(ii)pub 内の Com_K にコミットされたシードによる暗号文 C の主張属性 attrs^* への復号（Φ_{cont} : $\mathsf{VerifyOpen}(\mathsf{Com}_K, k, r) = 1 \wedge \mathsf{PadDec}((\mathsf{PadGen}(k, \mathsf{idx}_j))_j, C) = \mathsf{attrs}^*$；内容束縛）の両方，すなわち $\Phi_{\mathrm{full}} := \Phi_{\mathrm{env}} \wedge \Phi_{\mathrm{cont}}$ の成立を確信させる必要がある．これを満たす証明を本稿では検証可能な属性証明と呼ぶ（証明系としての定式化と片枝の不十分性は付録 A.3）．knowledge soundness（付録 A.1(3)）により，知識抽出器は受理する証明者から誤差を除き $\mathrm{witness}(\sigma_I, \mathsf{ms}_H, k, r)$ を得られ，片方のみでは属性の裏付けにならない．

圏外の第三者（Z の会員でなく sk_V も持たない検証者）を W と書く．Holder と Verifier の結託（A3）が W に Φ_{full} を成立させる経路は，(a) 結託者が新たに構成した証明か，(b) プロトコルが正規に生成した提示 π・払い出し $((Y_j), \pi_{rel})$ を転送したものに限られる．(a) は定理 2（S4）が構成不能を示し，(b) は Φ_{env} を担う π の非転送性を定理 1（S3）が，Φ_{cont} を担う払い出しの非転送性を定理 3（S5）が示す．§4 のとおり結託は単独流出を包含するため，この三つで A3 への防御は尽くされる．

定理 1（S3：証明生成元の識別不能性）．実験 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{S3}}_A$（付録 A.3）において，任意の PPT 攻撃者 A が，転送された提示証明 π の生成元を credential の witness $(\sigma_I, \mathsf{ms}_H)$ か sk_V かで判別することに成功する優位性 $\mathsf{Adv}^{\mathsf{S3}}_A$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．また，sk_V を秘匿し自ら π を生成していない誠実な Verifier に対しては，credential の witness を持たない任意の PPT 証明者が受理される π を出力できる確率も $\mathsf{negl}(\lambda)$ である（指定 Verifier に対する健全性，以下 V-conviction）．

証明スケッチ．π は「credential の witness を知る」∨「sk_V を知る」の FS 変換後の OR 証明である．**V-conviction**：knowledge soundness が与えるのは左右いずれかの枝の witness を抽出できることまでだが，誠実な Verifier は sk_V を秘匿し自ら π を生成していないので右枝が排除され，抽出されるのは左枝の credential に限られる．定量的には，受理確率 ϵ の証明者をランダムオラクルの一点で分岐させて巻き戻すと，forking 補題 [18] が確率 $\epsilon^2/q_H - \epsilon/|\mathcal{C}|$ 以上で，左枝からは Issuer 署名 σ_I の偽造，右枝からは pk_V の離散対数を与えるので，ϵ について解いて $\epsilon \le \sqrt{q_H(\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}I}} + \mathsf{Adv}^{\mathsf{DL}})} + q_H/|\mathcal{C}|$ を得る．q_H は多項式で $|\mathcal{C}|$ は指数的に大きく，攻撃成功確率は結果として negligible となる．**非転送性**：Verifier が sk_V で右枝から π を作れるため生成元の判別は FS-OR-WI（付録 A.1(3)）に帰着し [7]，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{S3}}_A \le \mathsf{Adv}^{\mathsf{FS\text{-}OR\text{-}WI}}$ を得る．ただし BBS+ではペアリング検査がチャレンジに依存せず sk_V だけでは一から作れないため，π を受領した Verifier が署名対を再ランダム化して模擬する ReSim（付録 A.3）を用いるが，そ

© 2026 Information Processing Society of Japan

の判別も同じ帰着に乗り上界は変わらない．□

定理 2 (S4：結託偽造不能性)．Holder と Verifier を兼ねた攻撃者 A に，内容束縛 Φ_{cont} の唯一の witness である (k, r)（Issuer が VC ごとに選び Registry へ預けたシードと開封乱数）以外の全情報（$\mathsf{ms}_H, \sigma_I, \mathsf{attrs}, \mathsf{sk}_{paz}$，挑戦者が正規生成して与える会員鍵 $(\mathsf{sk}_V, \mathsf{pk}_V)$ と $\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$）および任意回の Registry 問い合わせを許しても，A が Φ_{full} の証明の生成に成功する確率 $\mathsf{Adv}^{\mathsf{S4}}_A$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である（実験 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{S4}}_A$，付録 A.3）．

証明スケッチ． 受理される証明を出力できる A から witness を抽出し，計算量仮定の破りへ帰着することで示す．まず，会員 VP 中の kb_V が sk_V の所持を保証するので挑戦者は sk_V を用いてよいため，Registry 応答の π_{rel} を sk_V による右枝生成へ順次置換する．置換は q_{rel} 回の問い合わせを一つずつ替えるハイブリッドで行い，各段の差が FS-OR-WI で抑えられるので全体では $q_{\mathsf{rel}}\mathsf{Adv}^{\mathsf{FS\text{-}OR\text{-}WI}}$ となる．置換後の π_{rel} はパッド列以上の (k, r) 情報を与えない．次に knowledge soundness により，知識抽出器は negligible な抽出誤差を除き A から witness $(\sigma^*, \mathsf{ms}^*, k^*, r^*)$ を得る．抽出した witness を場合分けする．(i)pub^* が正規発行レコードでなければ，σ^* は Issuer が発行していないメッセージ列への署名，すなわち EUF–CMA 偽造となる（正規公開部 pub と同じ H 値をもつ第二原像を作れた場合を除くが，ランダムオラクルの下でその確率は $\mathsf{negl}(\lambda)$）．(ii) 正規発行レコードなら，対応する保管値と $k^* \neq k$ の場合は commitment の binding に反し，$k^* = k$ なら未開示 seed を回復している．残る seed 依存情報は perfect hiding な Com_K と，既知 attrs と C から得られるパッド列のみであるため，この回復は n-DDHI に反する．各場合は (i) が $\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}I}}$，(ii) の $k^* \neq k$ が $\mathsf{Adv}^{\mathsf{DL}}$，$k^* = k$ が $\mathsf{Adv}^{n\text{-}\mathsf{DDHI}}$ に対応し，置換分と $\mathsf{negl}(\lambda)$（抽出誤差・第二原像確率）を加えると $\mathsf{Adv}^{\mathsf{S4}}_A \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}I}} + \mathsf{Adv}^{\mathsf{DL}} + \mathsf{Adv}^{n\text{-}\mathsf{DDHI}} + q_{\mathsf{rel}}\mathsf{Adv}^{\mathsf{FS\text{-}OR\text{-}WI}} + \mathsf{negl}(\lambda)$ となり，各仮定の優位性は negligible，q_{rel} は多項式であるから negligible である．□

定理 3 (S5：払い出しの非転送性)．実験 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{S5}}_A$（付録 A.3）において，任意の PPT 攻撃者 A が，転送された払い出し $((Y_j), \pi_{rel})$ の生成元を Registry か Verifier かで判別することに成功する優位性 $\mathsf{Adv}^{\mathsf{S5}}_A$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

証明スケッチ． W に，主張属性 M^* の払い出しが $b = 0$（Registry の正規生成）か $b = 1$（Verifier の捏造）かを当てさせる判別ゲームを考える（b は実験 $\mathsf{Exp}^{\mathsf{S5}}_A$ の秘密ビット）．同長の属性符号化 $M^*, M^\dagger$ を固定する．$b = 0$ では $U_0 \leftarrow \mathsf{PadGen}(k, \cdot)$ として $C = M^* + U_0$，$Y = U_0$ とする（PadDec は $C - Y = M^*$ を返す）．$b = 1$ では真の内容が $M^\dagger$（$C = M^\dagger + U_1$，$U_1 \leftarrow \mathsf{PadGen}(k, \cdot)$）でありながら，Verifier がパッドを $Y = C - M^*$ と逆算して M^* へ整合させる．このように任意の主張へ整合するパッドを逆算できる性質が equivocability（付録 A.1(5)）である．識別優位性を二つのゲームホップで消す：第一に $b = 0$ 側の π_{rel} を sk_V による右枝生成へ置き換え（差は FS-OR-WI），第二に U_0, U_1 を一様なパッド列へ置き換える（差は各 n-DDHI）．置換後はどちらも一様な R に対する $(C, Y) = (M^* + R, R)$ と模擬 π_{rel} という同一の分布になるため，W は b を判別できない．以上より各段の差を合算して $\mathsf{Adv}^{\mathsf{S5}}_A \leq 2\mathsf{Adv}^{n\text{-}\mathsf{DDHI}} + \mathsf{Adv}^{\mathsf{FS\text{-}OR\text{-}WI}}$ となり，両仮定の下で negligible である．□

6.1 証明できない性質と信頼仮定

帰着では示せない境界を明示する．Registry に関する境界：鍵素材 (k, r) の秘匿や Registry 自身の共謀が疑われる場合攻撃が成功しうるため，Registry 非共謀（§4 の信頼仮定）を前提とする．Verifier に関する境界：sk_V と会員証を圏外の第三者へ委譲する逸脱は，その第三者を実質的な会員にするため防げず，デバイスバインディングや公共証明に基づく Verifier の身元保証によって軽減する．事実上の流出：正規 Verifier による平文の非暗号学的伝達は原理的に防御不能であるが，検証できない文面のみの流出は，署名で信頼性を担保する VC の概念の外であり対象外とする．

7. 実装と評価

性能検証のため Rust で参照実装を行った．プリミティブの具体化は §3 の実現例に従う．曲線・ペアリング演算は arkworks，BBS+は dock bbs_plus，ハッシュは `sha2` と標準プリミティブは既存ライブラリを用い，これらに対応物のないパッド暗号化・π_{rel}・同意・kb_V などの本構成固有の部分のみを自作した．本参照実装は実現可能性と性能の確認を目的とし，定数時間実装や第三者監査は今後の課題である．BBS+署名・提示は BLS12-381 上に置く一方，§3(5) の型条件を満たすため，パッド暗号化・Com_K・π_{rel} は素数位数の曲線 secp256r1 上に実装する．

主構成の暗号コストを表 3 に示す．測定は Apple M5 Max 上で各操作を 5 秒以上反復測定した criterion の点推定値であり，発行・提示・払い出しの往復通信を除く．表 3 のとおり各操作は数 ms であり，モバイル環境で数倍の遅化を見込んでもスマートフォン上のウォレットで動作可能と想定できる．

8. まとめと今後の課題

本論文は，発行後も Issuer が有効な検証者の範囲を暗号学的に決定・執行できる Issuer 主権と Holder 主権と両立させて実現する検証者指定型 VC の構成を課題とした．これに対し，自己拘束型 holder-bound credential・指定検証者証明・パッド暗号化などを利用した CTRB-VC を提案した．CTRB-VC では，パッド暗号化と払い出しの指定検証

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 主構成の暗号コスト（Apple M5 Max，criterion の点推定値）

手続き	処理	操作（主体）	時間
発行	I1	依頼生成：C_H・π_H（Holder）	0.54 ms
	I3	パッド暗号化＋ブラインド署名（Issuer）	1.28 ms
	I7	unblind ＋受領検証（Holder）	0.97 ms
		小計	2.79 ms
提示・	P2	会員証検証＋同意書 σ_{paz} 署名＋ π 生成（Holder）	1.87 ms
払い出し	P4	π・σ_{paz} 検証＋ kb_V・$\mathsf{kb}_V^{\mathsf{p256}}$（払い出し用 P-256 鍵の PoP）生成（Verifier）	2.28 ms
	P6	会員証・同意・鍵所持検査＋パッド生成＋ π_{rel} 生成（Registry）	1.55 ms
	P8	π_{rel} 検証＋ PadDec（Verifier）	0.75 ms
		小計（往復除く）	6.45 ms

者証明の組合せにより，従来はいずれか一つに限られていた圏外秘匿・非転送性・Holder 同意を同時に満たす．安全性では，Holder と圏内 Verifier の結託という最も強い攻撃条件の下でも，第三者が検証可能な属性証明を構成できないことを示した．実用性については，BBS+実装で提示から復号までが数 ms に収まることを確認した．

今後の課題として，属性の選択的開示への拡張，経済圏間の相互運用，耐量子化，検証可能条件の動的な拡張，および Registry の非信頼化（閾値化・MPC 化）が挙げられる．

謝辞．本研究では，アイディアの整理，理論と証明の検証，原稿の構成と記述の点検を支援する目的で生成 AI（Anthropic Claude）を利用した．生成された内容は著者がすべて検証しており，本稿の主張と記述に対する責任は著者が負う．また，本研究の一部は，JST，CREST，JPMJCR22M1 の支援を受けたものである．

参考文献

[1] Au, M. H., Susilo, W. and Mu, Y.: Constant-Size Dynamic k-TAA, SCN 2006, LNCS, Vol. 4116, pp. 111–125 (2006).

[2] Bethencourt, J., Sahai, A. and Waters, B.: Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption, IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), pp. 321–334 (2007).

[3] Bobolz, J., Heydari Beni, E., Lehmann, A., Mirzamohammadi, O., Özbay, C. and Sedaghat, M.: Multi-Verifier Keyed-Verification Anonymous Credentials, IACR Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/2156 (2025).

[4] Buccafurri, F., De Angelis, V. and Nardone, R.: How can the holder trust the verifier? A CP-ABPRE-based solution to control the access to claims in a Self-Sovereign-Identity scenario, Blockchain: Research and Applications, Vol. 5, No. 3, p. 100196 (2024).

[5] Camenisch, J., Drijvers, M. and Lehmann, A.: Anonymous Attestation Using the Strong Diffie-Hellman Assumption Revisited, TRUST 2016, LNCS, Vol. 9824, pp. 1–20 (2016).

[6] Camenisch, J. and Lysyanskaya, A.: An Efficient System for Non-Transferable Anonymous Credentials with Optional Anonymity Revocation, EUROCRYPT 2001, LNCS, Vol. 2045, pp. 93–118 (2001).

[7] Cramer, R., Damgård, I. and Schoenmakers, B.: Proofs of Partial Knowledge and Simplified Design of Witness Hiding Protocols, CRYPTO 1994, LNCS, Vol. 839, pp. 174–187 (1994).

[8] Debes, H. B. and Giannetsos, T.: RETRACT: Expressive Designated Verifier Anonymous Credentials, ARES 2023, pp. 26:1–26:12 (2023).

[9] Deng, X., Tian, C., Chen, F. and Xian, H.: Designated-Verifier Anonymous Credential for Identity Management in Decentralized Systems, Mobile Information Systems, Vol. 2021, p. 2807395 (2021).

[10] Dodis, Y. and Yampolskiy, A.: A Verifiable Random Function with Short Proofs and Keys, PKC 2005, LNCS, Vol. 3386, pp. 416–431 (2005).

[11] Dwork, C., Lotspiech, J. and Naor, M.: Digital Signets: Self-Enforcing Protection of Digital Information, STOC 1996, pp. 489–498 (1996).

[12] Friedrichs, K., Harding, F., Lehmann, A. and Lysyanskaya, A.: Device-Bound Anonymous Credentials With(out) Trusted Hardware, Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2026, Part II, LNCS, Vol. 16542, Springer, pp. 345–375 (2026).

[13] Jakobsson, M., Sako, K. and Impagliazzo, R.: Designated Verifier Proofs and Their Applications, EUROCRYPT 1996, LNCS, Vol. 1070, pp. 143–154 (1996).

[14] Kiayias, A. and Tang, Q.: How to Keep a Secret: Leakage Deterring Public-Key Cryptosystems, ACM CCS 2013, pp. 943–954 (2013).

[15] Lipmaa, H., Wang, G. and Bao, F.: Designated Verifier Signature Schemes: Attacks, New Security Notions and a New Construction, ICALP 2005, LNCS, Vol. 3580, pp. 459–471 (2005).

[16] Pearson, S. and Casassa-Mont, M.: Sticky Policies: An Approach for Managing Privacy across Multiple Parties, IEEE Computer, Vol. 44, No. 9, pp. 60–68 (2011).

[17] Pedersen, T. P.: Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing, CRYPTO 1991, LNCS, Vol. 576, pp. 129–140 (1992).

[18] Pointcheval, D. and Stern, J.: Security Arguments for Digital Signatures and Blind Signatures, Journal of Cryptology, Vol. 13, No. 3, pp. 361–396 (2000).

[19] Saeednia, S., Kremer, S. and Markowitch, O.: An Efficient Strong Designated Verifier Signature Scheme, ICISC 2003, LNCS, Vol. 2971, pp. 40–54 (2004).

[20] Schnorr, C.-P.: Efficient Signature Generation by Smart Cards, Journal of Cryptology, Vol. 4, No. 3, pp. 161–174 (1991).

[21] Steinfeld, R., Bull, L., Wang, H. and Pieprzyk, J.: Universal Designated-Verifier Signatures, ASIACRYPT 2003, LNCS, Vol. 2894, pp. 523–542 (2003).

[22] Terbu, O., Lodderstedt, T., Yasuda, K. and Looker, T.: OpenID for Verifiable Presentations 1.0, OpenID Foundation, Final (2025).

[23] Tessaro, S. and Zhu, C.: Revisiting BBS Signatures, Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2023, LNCS, Vol. 14008, Springer, pp. 691–721 (2023).

[24] W3C: Verifiable Credentials Data Model v2.0, W3C Recommendation (2025).

[25] W3C: Verifiable Data Registry (a role defined in the VC Data Model v2.0), W3C Recommendation (2025).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　プリミティブの安全性要件と優位性の記法

§3 の各プリミティブに要求する性質を，同節の番号に対応させて示す．

(1) コミットメント方式．Perfect hiding：Com_K から m の情報が情報理論的に漏れない．**Computational binding**：一つの Com_K を異なるメッセージへ二重に開封できない．

(2) ブラインド発行付き複数メッセージ署名．Blindness：悪意ある署名者に対しても隠しメッセージ m_0 の情報が漏れない．**Unforgeability**：ブラインド発行オラクルの下でも未発行のメッセージ列への署名を偽造できない．本稿では m_0 を高 min-entropy の Holder 秘密とし，m_0 なしに σ を検証できない性質を**自己拘束**（§5）に用い，σ を開示せず (3) の署名の知識証明で保有を示す．なお本稿の実験（付録 A.3）は単一の正規発行を扱うため通常の EUF–CMA で足りるが，攻撃者に任意コミットメントへの発行オラクルを与える多クレデンシャル設定へ拡張する場合は **one-more unforgeability** を要する [23]．

(3) 知識証明と OR 合成（SPK）．Knowledge soundness：知識抽出器が受理する証明者から誤差を除き witness を抽出できる．**Witness hiding**：証明から witness 自体が漏れない．**Witness indistinguishability（WI）**：OR 合成でどちらの枝の witness を用いたか判別できない．対話的な CDS OR 合成は完全 WI であるが，FS 変換後も WI が保たれることは構文からは従わないため，本稿ではこれを **FS-OR-WI** と呼び，ランダムオラクルモデルの下で成り立つ条件として明示する．

(4) 指定検証者証明（DV proof）．Designated soundness：sk_V を秘匿し自ら模擬生成していない Verifier は Φ の成立を確信できる（本文の V-conviction はこれを提示証明へ具体化したもの）．**Non-transferability**：真正生成か模擬生成かを第三者が判別できない（(3) の FS-OR-WI から従う）．

(5) 等価変換可能パッド暗号化．Pre-release indistinguishability：払い出しを受けない主体には同一長の任意の二属性列の暗号文が識別不能である．**Perfect equivocability**：任意の主張 attrs' に整合するパッド列を常に効率的に構成可能である．**Taglessness**：復号結果の正しさを公開検証できる完全性タグを持たない．公開検証できるタグは転送可能な内容証拠となり §3(5) の目的と両立しないため意図的に排する．一方でパッドが Com_K 中の seed から正しく導出されたことは (3) の知識証明で示せる．以下 Encode_j は属性の第 j ブロックを群の元へ符号化する写像を表す．

優位性の記法．PPT 攻撃者 A が実験 X に勝つ優位性を Adv_A^X と書き（攻撃者を特定しない場合は添字 A を省く），判別型実験では $|\Pr[b'=b]-1/2|$，偽造型実験では勝利確率とする．上記の各性質を破る優位性のうち，(1) の computational binding は離散対数へ帰着するため $\mathsf{Adv}^{\mathsf{DL}}$ で，(3) の FS-OR-WI は $\mathsf{Adv}^{\mathsf{FS\text{-}OR\text{-}WI}}$ で表す．署名の偽造不能性は偽造の対象ごとに，(2) の Issuer 署名 σ_I を $\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}I}}$（ブラインド発行オラクルの下での偽造不能性），会員証 $\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$ を $\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}Z}}$，鍵所持証明 kb_V を $\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}kb}}$，同意書 σ_{paz} を $\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}paz}}$（後三者は通常の EUF–CMA）と書く．対象ごとに鍵も署名対象も異なる別の実験であるため記号を分けるが，各署名方式は当該の偽造不能性を満たす限り差し替え可能である．計算問題の求解優位性は離散対数問題を $\mathsf{Adv}^{\mathsf{DL}}$，$n$-判定 Diffie–Hellman 逆元問題を $\mathsf{Adv}^{n\text{-}\mathsf{DDHI}}$ と書く．後者は本稿では，シードと独立に固定された高々 n 個の公開添字に対する PadGen 出力列を一様な群要素列から判別する優位性（多点版の判定 Diffie–Hellman 逆元仮定，すなわち PadGen の多点擬似乱数性 [10]）を指す．抽出誤差やランダムオラクルにおける衝突・第二原像の確率など個別に名前を与えない微小項は $\mathsf{negl}(\lambda)$ にまとめる．本稿は §3 の署名の EUF–CMA 安全性と同節末尾の三つの困難性仮定の下でこれらがいずれも $\mathsf{negl}(\lambda)$ であることを仮定し，各定理は当該の Adv_A^X が $\mathsf{negl}(\lambda)$ であることを主張する．

A.2　アルゴリズムの詳細

§5 の図 1・図 2 の各手続きを擬似コードで与える．$\xleftarrow{\$}$ は一様サンプリング，$\rightarrow$ は送信を表す．検査に失敗した時点で手続きを中止する．図中の略記は次のとおりである．同意書の署名対象を $m := (\mathsf{ctx}, \mathsf{vc}_{\mathsf{id}}, \mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}, \mathsf{pk}_V, \mathsf{req})$，指定検証者証明の束縛文（§3(4)）を提示については $\mathsf{tx} := (\mathsf{pub}, \mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}, \mathsf{pk}_V, \mathsf{req})$，払い出しについては $\mathsf{tx}_{\mathsf{rel}} := (\mathsf{vc}_{\mathsf{id}}, \mathsf{ctx}, \mathsf{Com}_K, m_{pub}, (Y_j)_j, \mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}, \mathsf{pk}_V, \mathsf{req})$ とする．Registry は C を預からず pub を構成できないため，後者は双方が構成できる値のみで組む．束縛によって各証明は当該セッション以外へ再利用できない．属性ブロックの添字は $\mathsf{idx}_j := H_{\mathsf{idx}}(\mathsf{vc}_{\mathsf{id}}, \mathsf{ctx}, j)$ とシードに依らず公開値から導く．なお実装（§7）では pk_V を提示用 BLS 鍵と払い出し用 P-256 鍵の鍵束として実現し，同意書と鍵所持証明は両鍵を拘束するが，本付録では単一の pk_V と略記する．

A.2.1　アルゴリズムの記号解説

アルゴリズム 1・2 に現れる記号を，表 A·1・A·2 へ出現順に示す．

A.3　安全性実験の定義

本文 §6 の各定理が参照する実験を定義する．いずれも

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 1 発行（Issuance）

保有情報 — H：マスターシークレット ms_H と属性 attrs，I：発行鍵 $(\mathsf{sk}_I, \mathsf{pk}_I)$ と検証条件 ctx（会員証発行鍵 pk_Z 等），R_Z：空の登録簿

I 発行依頼：H が ms_H を隠したまま依頼

1: H: $s' \xleftarrow{\$}$, $(\mathsf{sk}_{paz}, \mathsf{pk}_{paz}) \leftarrow \mathsf{SKeyGen}$ //同意署名鍵を生成
2: H: $C_H \leftarrow \mathsf{Com}(\mathsf{ms}_H, s')$ //ms_H をコミット
3: H: $\pi_H \leftarrow \mathrm{SPK}\{(\mathsf{ms}_H, s') : C_H = \mathsf{Com}(\mathsf{ms}_H, s')\}(\mathsf{pk}_I, \mathsf{attrs}, \mathsf{pk}_{paz})$ //開封の知識証明を宛先 Issuer と依頼全体に束縛
4: $H \to I$: $(\mathsf{attrs}, C_H, \pi_H, \mathsf{pk}_{paz})$

II 発行と預託：I が暗号化し条件とともに預ける

5: I: $\mathrm{SPK.Verify}(C_H, (\mathsf{pk}_I, \mathsf{attrs}, \mathsf{pk}_{paz}), \pi_H) \neq 1$ なら**中止**
6: I: $\mathsf{vc_{id}}$ を採番；$(k, r) \xleftarrow{\$}$ //VC 単位のシードと開封乱数
7: I: $\mathsf{Com}_K \leftarrow \mathsf{Com}(k, r)$ //シードを証明書に束縛
8: I: $C \leftarrow \mathrm{PadEnc}(k, \mathsf{attrs})$ //タグレス・等価変換可能な暗号化
9: I: $\mathsf{pub} := (\mathsf{vc_{id}}, \mathsf{Com}_K, C, \mathsf{pk}_{paz}, \mathsf{ctx})$，$m_{pub} \leftarrow H(\mathsf{pub})$
10: I: $\tilde{\sigma}_I \leftarrow \mathsf{BlindSign}(\mathsf{sk}_I, C_H, m_{pub})$ //ms_H を見ずに署名
11: $I \to R_Z$: $\mathsf{Put}(\mathsf{vc_{id}}, k, r, m_{pub}, \mathsf{pk}_{paz}, \mathsf{ctx}, n)$ //n：C のブロック数．C **は預けない**
12: $I \to H$: $(\mathsf{pub}, \tilde{\sigma}_I)$

III 受領検証：H が自ら正しさを確かめる

13: H: $\sigma_I \leftarrow \mathsf{Unblind}(\tilde{\sigma}_I, s')$
14: H: $\mathsf{Verify}(\mathsf{pk}_I, \sigma_I, (\mathsf{ms}_H, m_{pub})) \neq 1$ なら**中止** //検証に ms_H を要する（自己拘束）
15: H: (pub, σ_I) を保管

Algorithm 2 提示・同意・払い出し（Presentation, Consent & Release）

保有情報 — H：$\mathsf{ms}_H, \mathsf{sk}_{paz}, (\mathsf{pub}, \sigma_I)$，$V$：会員鍵 $(\mathsf{sk}_V, \mathsf{pk}_V)$ と会員証 $\mathsf{vc_{memberZ}}$，R_Z：$(\mathsf{vc_{id}}, k, r, m_{pub}, \mathsf{pk}_{paz}, \mathsf{ctx}, n)$．$\mathsf{req} = (\mathsf{vc_{id}}, \mathsf{verifier_{id}}, \mathsf{nonce}, \mathsf{iat}, \mathsf{exp})$

I 提示要求

1: $V \to H$: $(\mathsf{req}, \mathsf{vc_{memberZ}})$

II 提示と同意：H は σ_I を渡さない

2: H: $\mathsf{VerifyMember}(\mathsf{ctx}, \mathsf{vc_{memberZ}}) \neq 1$ なら**中止** //宛先が正規会員かを pub 内の ctx で確認
3: H: $(\mathsf{verifier_{id}}, \mathsf{pk}_V) \leftarrow \mathsf{vc_{memberZ}}$ //**認証済みの**宛先を取得
4: H: $\mathsf{req.vc_{id}} \neq \mathsf{vc_{id}} \vee \mathsf{req.verifier_{id}} \neq \mathsf{verifier_{id}}$ なら**中止** //要求文内の複製値と認証済み値の一致
5: H: 開示してよい相手でなければ**中止** //同意しない自由
6: H: $\sigma_{paz} \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_{paz}, m)$ //**宛先を署名対象 m に含む**
7: H: $\pi \leftarrow \mathrm{DV.Prove}(\Phi_{\mathrm{cred}}[\mathsf{pub}], \mathsf{pk}_V, (\sigma_I, \mathsf{ms}_H))(\mathsf{tx})$ //tx へ束縛
8: $H \to V$: $(\mathsf{pub}, \pi, \mathsf{req}, \sigma_{paz})$ //σ_I **は送らない**
9: V: $\mathrm{DV.Verify}(\Phi_{\mathrm{cred}}, \mathsf{pk}_V, \mathsf{tx}, \pi) \neq 1$ なら**中止**
10: V: $\mathsf{SVerify}(\mathsf{pk}_{paz}, m, \sigma_{paz}) \neq 1$ なら**中止**
11: V: $\mathsf{kb}_V \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_V, \mathsf{req})$ //鍵所持証明

III 払い出し判定：R_Z が資格と同意の双方を確認

12: $V \to R_Z$: $\mathsf{Get}(\mathsf{vc_{id}}, \mathsf{req}, \sigma_{paz}, \mathsf{vc_{memberZ}}, \mathsf{kb}_V)$
13: R_Z: $(\mathsf{verifier_{id}}, \mathsf{pk}_V, \sigma_Z) \leftarrow \mathsf{vc_{memberZ}}$；$\mathsf{vc_{id}}$ から $(k, r, m_{pub}, \mathsf{pk}_{paz}, \mathsf{ctx}, n)$ を取得
14: R_Z: $b_1 := [\mathsf{VerifyMember}(\mathsf{ctx}, \mathsf{vc_{memberZ}}) = 1]$ //**資格**．実現例は ctx 内の pk_Z による σ_Z の検証
15: R_Z: $b_2 := [\mathsf{SVerify}(\mathsf{pk}_V, \mathsf{req}, \mathsf{kb}_V) = 1]$ //要求元が sk_V を所持
16: R_Z: m **を保管値と認証済み値から再構成** //宛先の詐称を排除
17: R_Z: $b_3 := [\mathsf{SVerify}(\mathsf{pk}_{paz}, m, \sigma_{paz}) = 1]$ //**同意**
18: R_Z: $b_4 := [\mathsf{fresh}(\mathsf{req})]$ //有効期間と一回性
19: R_Z: $b_1 \wedge b_2 \wedge b_3 \wedge b_4 \neq 1$ なら**何も出力せず中止** //**資格 ∧ 同意**．一方のみでは払い出さない
20: R_Z: ログへ追記 //出力の前に記録

IV 払い出しと復号

21: R_Z: $Y_j \leftarrow \mathrm{PadGen}(k, \mathsf{idx}_j)$ $(j < n)$ //**シードではなくパッド**
22: R_Z: $\mathsf{Com}_K \leftarrow \mathsf{Com}(k, r)$ //保管値から再計算（Com_K は預からない）
23: R_Z: $\pi_{rel} \leftarrow \mathrm{DV.Prove}(\Phi_{\mathrm{pad}}[\mathsf{Com}_K, (Y_j)_j], \mathsf{pk}_V, (k, r))(\mathsf{tx_{rel}})$
24: $R_Z \to V$: $(m_{pub}, (Y_j)_j, \pi_{rel})$ //(k, r) **は決して出さない**
25: V: $m_{pub} \neq H(\mathsf{pub}) \vee \mathrm{DV.Verify}(\Phi_{\mathrm{pad}}, \mathsf{pk}_V, \mathsf{tx_{rel}}, \pi_{rel}) \neq 1$ なら**中止**
26: V: $\mathsf{attrs} \leftarrow \mathrm{PadDec}((Y_j)_j, C)$ //パッドのみで復号

挑戦者は正直な Issuer と Registry を §5 の手続きどおり実行し，会員鍵は挑戦者が正規生成する．Holder は $\mathrm{Exp}_A^{\mathsf{S4}}$ では A が兼ね，他の実験では挑戦者が正直に実行する．判別型実験では挑戦者が $b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$ を選ぶ．オラクルは二つである：$\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$ は図 2 の Registry 手続き（会員 VP 検証・認証済み $(\mathsf{verifier_{id}}, \mathsf{pk}_V)$ と保管値からの同意署名対象の**再構成**照合・req の鮮度と一回性検査）を忠実に実行し，通れば $(m_{pub}, (Y_j)_j, \pi_{rel})$，さもなくば $\perp$ を返す．$\mathcal{O}_{\mathsf{Cons}}$ は正直 Holder として同意書 σ_{paz} を生成して返す．q_{rel}・q_H は $\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$・ランダムオラクルの呼び出し回数とする．以下の各実験は一回の実行における勝敗のみを定め，成功確率の評価は判別型では優位性 $|\Pr[b' = b] - 1/2|$，偽造型では勝利確率による．

- $\mathrm{Exp}_A^{\mathsf{S1}}$ **（圏外秘匿）**：A は同一ブロック数の $(\mathsf{attrs}^0, \mathsf{attrs}^1)$ を選び，挑戦者は attrs^b で発行した (pub, σ_I) を与える．A は**非会員**のまま $\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$ を呼べる．A が b' を出力し $b' = b$ なら勝ち．
- $\mathrm{Exp}_A^{\mathsf{S2}}$ **（同意偽造不能性）**：A は会員 V の鍵一式（秘密鍵 sk_V と会員証 $\mathsf{vc_{memberZ}}$）と (pub, σ_I) を持つ（sk_{paz} は持たない）．$\mathcal{O}_{\mathsf{Cons}}$ へ未問い合わせの組 $(\mathsf{verifier}^*_{\mathsf{id}}, \mathsf{pk}^*_V, \mathsf{req}^*)$ で $\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$ が $\perp$ 以外を返せば勝ち．
- $\mathrm{Exp}_A^{\mathsf{S3}}$ **（証明生成元の識別不能性）**：Holder が V 宛の正規提示 π_0 を生成済み（受領済みの前提）．A は同一の pub・pk_V に対する新しい要求 req^* に対応する tx^* を選ぶ．tx^* 上で，$b = 0$ なら Holder の DV.Prove，$b = 1$ なら V の $\mathrm{ReSim}(\Phi_{\mathrm{cred}}[\mathsf{pub}], \mathsf{sk}_V, \pi_0)$ が π^* を生成する（ReSim は，受領済み π_0 に含まれる署名の再ランダム化値を取り直したうえで，左枝はチャレンジを先に選んで応答を逆算する模擬を行い，右枝は sk_V で真正に生成する再模擬である；本文定理 1 参照）．A は $(\mathsf{pub}, \pi_0, \pi^*, \mathsf{sk}_V)$ を得て，b' を出力し $b' = b$ なら勝ち．
- $\mathrm{Exp}_A^{\mathsf{S4}}$ **（結託偽造不能性）**：A は (k, r) **以外の全情報**

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1 アルゴリズム 1（発行）の記号

記号	目的と意味
手続き前から持つ値	
ms_H	VC の検証可能性を Holder 自身に縛るマスターシークレット
attrs	証明の対象であり，暗号文 C としてのみ流通させる属性列
sk_I, pk_I	Issuer が発行と検証に用いる鍵対
ctx	誰へ払い出してよいかを Issuer が定める検証条件（会員証の検証鍵 pk_Z 等）
R_Z	復号素材を預かり，資格と同意の双方を確認して払い出す登録簿
I 発行依頼．H が ms_H を隠したまま依頼	
s'	ms_H を隠し，発行後に署名を解除するブラインド乱数
sk_{paz}, pk_{paz}	払い出しの起動権を Holder に限定する同意署名鍵対
C_H	ms_H の値を Issuer に見せずに確定させるコミットメント
π_H	C_H を正しく作ったことを依頼全体へ束縛して示す知識証明
II 発行と預託．I が暗号化し条件とともに預ける	
$\mathsf{vc}_{\mathsf{id}}$	Registry が対応する復号素材を引くための識別子
k, r	属性を暗号化するシードと Com_K の開封乱数．内容束縛の唯一の witness であり Registry 外へ出さない
Com_K	シードを VC へ束縛し，払い出すパッドの由来を検証可能にするコミットメント
C	圏外から属性を読めなくするための暗号文
n	生成すべきパッド列の長さを定める C のブロック数
pub	署名対象を一意に定める VC の公開部
m_{pub}	公開部を一つの値へ縮約した署名対象
$\tilde{\sigma}_I$	ms_H を見ないまま発行された，解除前のブラインド署名
III 受領検証．H が自ら正しさを確かめる	
σ_I	(ms_H, m_{pub}) への Issuer 署名．手元から出さず知識証明の witness として使う

表 A·2 アルゴリズム 2（提示・同意・払い出し）の記号

記号	目的と意味
手続き前から持つ値	
sk_V, pk_V	Verifier が鍵所持と宛先を示す会員の鍵対
$\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$	払い出し資格を表す，経済圏 Z 発行の会員証
req	対象 VC・宛先・一回性を一つに束ねる要求文（$\mathsf{vc}_{\mathsf{id}}$，$\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}$，nonce，iat，exp）
tx, $\mathsf{tx}_{\mathsf{rel}}$	各証明をこのセッションへ束縛し，別セッションへの再利用を防ぐ束縛文
I–II 提示と同意．H は σ_I を渡さない	
$\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}$	同意の宛先を特定する検証者識別子
σ_{paz}	宛先込みの対象へ Holder が署名した同意書．払い出しの起動条件
Φ_{cred}	「σ_I と ms_H を知る」を表す，提示証明の左枝の関係
π	σ_I を渡さず credential 保有を示す指定検証者証明．受領後は Verifier 自身が再模擬できる
kb_V	要求元が sk_V を持つことを示す鍵所持証明
III 払い出し判定．R_Z が資格と同意の双方を確認	
σ_Z	会員証の正当性を示す経済圏 Z の署名
m	宛先の詐称を排すため，保管値と認証済み値から再構成する署名対象
b_1–b_4	資格・鍵所持・同意・鮮度を個別に判定する検査ビット
IV 払い出しと復号	
idx_j	ブロックごとに異なるパッドを導く公開添字
Y_j	シードを渡さず第 j ブロックの復号だけを可能にするパッド
Φ_{pad}	パッドが Com_K 中のシード由来であることを表す関係
π_{rel}	払い出しの正当性を示す指定検証者証明．sk_V で一から模擬できるため転送しても内容の証拠にならない

$(\mathsf{ms}_H, \sigma_I, \mathsf{pub}, \mathsf{attrs}, \mathsf{sk}_{paz}, \mathsf{sk}_V, \mathsf{pk}_V, \mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}})$ と $\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$ を持つ．定義 2 を満たす任意の証明系 Π について，$\Pi.\mathsf{Verify}((\mathsf{pk}_I, \mathsf{pub}^*, \mathsf{attrs}^*), P^*) = 1$ なる出力で勝ち（除外条件なし：自らの VC と真の属性についても作れないことを要求する）．

- $\mathsf{Exp}_A^{\mathsf{S5}}$**（払い出しの非転送性）**：$\mathsf{attrs}^*$ と $\mathsf{attrs}^\dagger$ は同一ブロック数とする．$b = 0$ は内容 attrs^* の正規払い出し，$b = 1$ は内容 $\mathsf{attrs}^\dagger$ の VC に対し V が $Y_j^* = C_j - \mathsf{Encode}_j(\mathsf{attrs}^*)$ と $\mathsf{DV.Sim}(\Phi_{\mathrm{pad}}, \mathsf{sk}_V)$ で捏造した払い出しである．A は $(\mathsf{pub}_b, (Y_j)_j, \pi_{rel}, \mathsf{sk}_V, \mathsf{attrs}^*)$ を受け取り，b' を出力し $b' = b$ なら勝ち．
- $\mathsf{Exp}_A^{\mathsf{S6}}$**（指定 Verifier 拘束）**：$A$ は会員 V_2 の鍵一式（秘密鍵と会員証）と V_1 宛の提示一式を持ち，V_1 宛の $\mathcal{O}_{\mathsf{Cons}}$ を呼べる（$\mathsf{sk}_V^{(1)}$ は知らない）．V_2 宛の同意を一度も問い合わせずに $\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}$ を V_2 の識別子として，**または** V_1 の識別子として，$\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$ が $\perp$ 以外を返せば勝ち（前者は同意の転用，後者は V_1 へのなりすましに対応する）．

定義 2 (Φ_{full} に対する証明系)．メッセージ $x = (\mathsf{pk}_I, \mathsf{pub}, \mathsf{attrs}^*)$・証拠 $w = (\sigma_I, \mathsf{ms}_H, k, r)$ の関係 Φ_{full}（定義 1）に対し，非対話証明系 Π が**完全性**と **knowledge soundness**（ランダムオラクルモデルで negligible な抽出誤差の知識抽出器が存在）を満たすとき，Π の証明を検証可能な属性証明と呼ぶ．Φ_{env} と Φ_{cont} は一方だけでは足りない．Φ_{env} のみでは，等価変換可能性（付録 A.1(5)）により同長の任意の attrs' に対してパッド列 $Y_j' = C_j - \mathsf{Encode}_j(\mathsf{attrs}')$ が整合してしまい，内容が確定しない．Φ_{cont} のみでは，攻撃者が自作した $(\tilde{k}, \tilde{r}, \widetilde{\mathsf{Com}_K}, \tilde{C})$ で自明に充足でき，その内容を Issuer が保証したという根拠を欠く．

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.4 S1・S2・S6 の安全性

本文 §6 で帰着先のみを示した S1・S2・S6 に定理と証明を与える．各定理は攻撃者の成功確率（優位性）が $\mathsf{negl}(\lambda)$ であることを主張し，証明では帰着先の優位性による上界を導いてこれを示す．

定理 4 (S1：圏外秘匿)**.** 任意の PPT 攻撃者 A に対し，実験 $\mathsf{Exp}_A^{\mathsf{S1}}$ の優位性 $\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S1}}$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

証明. ゲーム列で示す．H_0 を $\mathsf{Exp}_A^{\mathsf{S1}}$ とする．H_1（オラクルの遮断）：$\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$ がすべて $\perp$ を返すよう置き換える．差が生じるのは非会員 A の問い合わせがゲートを通過する事象に限られ，通過には (a) 未登録の身元に対する会員証 $\mathsf{vc}_{\mathsf{memberZ}}$ の偽造（経済圏の署名方式の EUF–CMA 偽造），または (b) 登録済み会員の pk_V に対する鍵所持証明 kb_V の偽造が必要である．よって $|\Pr[H_0]-\Pr[H_1]| \le q_{\mathsf{rel}}(\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}Z}}+\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}kb}})$．$H_2$（コミットメントのダミー化）：$\mathsf{Com}_K$ を $\mathsf{Com}(0,\tilde{r})$ へ置き換える．perfect hiding により分布は不変で $\Pr[H_1]=\Pr[H_2]$．H_3（パッドの一様化）：パッド列を一様な群要素列へ置き換える．添字 idx_j はシードと独立に固定され公開出力は高々 n 個であるから，PadGen の擬似乱数性より $|\Pr[H_2]-\Pr[H_3]| \le \mathsf{Adv}^{n\text{-}\mathsf{DDHI}}$．$H_3$ では各ブロックが $C_j=\mathsf{Encode}_j(\mathsf{attrs}^b)+U_j$（$U_j$ 一様）となり C は b と独立に一様である．ms_H は b と独立に標本化され，H_3 後の pub（したがって m_{pub}）も b と独立であるから σ_I の分布も b に依存せず，A の視界全体が b と独立で $\Pr[H_3]=1/2$．以上を合算して

$$\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S1}} \le q_{\mathsf{rel}}(\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}Z}}+\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}kb}})+\mathsf{Adv}^{n\text{-}\mathsf{DDHI}}$$

となり，右辺の各項は仮定より $\mathsf{negl}(\lambda)$，q_{rel} は多項式であるから $\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S1}}$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である． □

注意（型条件の本質性）．$H_2 \to H_3$ の置換は，符号化点・パッド・暗号文が**同一の素数位数群**の要素であること（§3(5) の型条件）を要する．cofactor が 1 より大きい曲線上で可逆な x 座標符号化を用いると，判別式 $[\ell](C_j-M^*)=O$（ℓ は部分群の位数）により候補平文の剰余類を公開検査でき，この置換が破綻して S1・S5 がともに破れる．§7 でパッド暗号化を secp256r1（cofactor 1）上に置くのはこれに対応するためである．

定理 5 (S2：同意偽造不能性)**.** 任意の PPT 攻撃者 A に対し，実験 $\mathsf{Exp}_A^{\mathsf{S2}}$ の優位性 $\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S2}}$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

証明. 帰着 R は key-prefixed Schnorr 署名の EUF–CMA 挑戦者から公開鍵を受け取り pk_{paz} と置き，$\mathcal{O}_{\mathsf{Cons}}$ を署名オラクルで模擬する．A が勝つとき，$\mathcal{O}_{\mathsf{Rel}}$ が受理した同意 σ^* の署名対象 m^* は，Registry が認証済みの $(\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}^*, \mathsf{pk}_V^*)$ と保管値 $(\mathsf{ctx}, \mathsf{vc}_{\mathsf{id}})$ から再構成した文字列である．署名対象の符号化は各要素を長さ接頭辞つきで連結するため単射であり，$\mathcal{O}_{\mathsf{Cons}}$ へ問い合わせた組と $(\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}^*, \mathsf{pk}_V^*, \mathsf{req}^*)$ が異なる以上，m^* は署名オラクルへ問い合わせたどのメッセージとも一致しない．よって (m^*,σ^*) は EUF–CMA 偽造であり，ランダムオラクルモデルで forking 補題 [18] により

$$\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S2}} \le \mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}paz}} \le \sqrt{q_H\mathsf{Adv}^{\mathsf{DL}}}+q_H/|\mathcal{C}|$$

となる．離散対数問題の困難性仮定の下で $\mathsf{Adv}^{\mathsf{DL}}$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$，q_H は多項式，$|\mathcal{C}|$ は指数的に大きいから $\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S2}}$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．なお符号化の単射性がなければ，区切りをずらした別の組が同一のバイト列に符号化され，この帰着は成立しない． □

定理 6 (S6：指定 Verifier 拘束)**.** 任意の PPT 攻撃者 A に対し，実験 $\mathsf{Exp}_A^{\mathsf{S6}}$ の優位性 $\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S6}}$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である．

証明. A が勝つ問い合わせを場合分けする．(a) $\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}$ が V_2 の識別子である場合に受理されるには，再構成された署名対象が V_2 の識別子と $\mathsf{pk}_V^{(2)}$ を含む同意 σ^* の検証を通る必要がある．A は V_2 宛の同意を問い合わせておらず，V_1 宛の同意の署名対象とは単射符号化により異なるバイト列であるから，これは実験 $\mathsf{Exp}_A^{\mathsf{S2}}$ の勝利であり $\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S2}}$ で抑えられる．(b) $\mathsf{verifier}_{\mathsf{id}}=V_1$ で受理されるには，A が持つ V_1 宛の同意と req をそのまま再利用できたとしても，$\mathsf{sk}_V^{(1)}$ を知らない A には $\mathsf{pk}_V^{(1)}$ に対する鍵所持証明 kb_V の偽造が必要であり（使用済み req の再提示は一回性検査が拒否する），$q_{\mathsf{rel}}\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}kb}}$ で抑えられる．以上より

$$\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S6}} \le \mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S2}}+q_{\mathsf{rel}}\mathsf{Adv}^{\mathsf{EUF\text{-}kb}}$$

となり，定理 5 と鍵所持証明の偽造不能性（離散対数問題へ帰着）より右辺は $\mathsf{negl}(\lambda)$ であるから $\mathsf{Adv}_A^{\mathsf{S6}}$ は $\mathsf{negl}(\lambda)$ である． □

© 2026 Information Processing Society of Japan